

$$2) \quad T : (C^1([a, b]), \|\cdot\|_{C^1}) \longrightarrow (C^0([a, b]), \underbrace{\|f\|_{C^0}}_{(\max |f|)})$$

$$T(f) = f'$$

T limitato: $\exists M > 0$ tale che

$$\underbrace{\|T(f)\|_{C^0}}_{\|f'\|_{C^0}} \leq M \underbrace{\|f\|_{C^1}}_{(\|f\|_{C^0} + \|f'\|_{C^0})} \quad (?)$$

$$(\max |f'|) \leq M (\max |f| + \max |f'|) \quad M=1$$

$$\|T\|_{\mathcal{L}(C^1, C^0)} \leq 1 \quad \text{vale?} = ? \text{ s\`o}$$

$\exists f_n \in C^1([a, b])$ tale che

$$\frac{\max |f'_n|}{\max |f_n| + \max |f'_n|} \longrightarrow 1$$

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$$

$$\|f_n\|_{C^0} = \max_{[-\pi, \pi]} |f_n(x)| \leq \frac{1}{n} \overbrace{\max_{[-\pi, \pi]} |\sin(nx)|}^1 \longrightarrow 0$$

$$f'_n(x) = \cos(nx)$$

$$\|f'_n\|_{C^0} = 1$$

$$\frac{1}{\frac{1}{n} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\Rightarrow \|T\| = 1.$$

3)

$$T: (L^2(0,1), \|\cdot\|_2) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

$$T(f) = \int_0^1 f_0 \cdot f \quad \text{ove } f_0 \text{ fissata } \in L^2(0,1).$$

T è limitato?

$$|T(f)| \leq M \|f\|_2$$

$$\left| \int_0^1 f_0 f \right| \leq M \|f\|_2$$

$$\left| \int_0^1 f_0 \cdot f \right| \leq \int_0^1 |f_0 f| \leq \underbrace{\int_0^1 |f_0 f|}_{\text{Hölder}} \leq \underbrace{\|f_0\|_2}_M \|f\|_2$$

$$\|T\|_{\mathcal{L}(L^2(0,1), \mathbb{R})} \leq \|f_0\|_2 \quad \text{vale?}$$

Sì, prendendo $f = f_0$

$$\int_0^1 |f_0|^2 = \|f_0\|_2^2$$

Proposizione Sia $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$ op. lineare.

Allora T continuo $\Leftrightarrow T$ limitato.

Dim. Basta mostrare T continuo in 0 $\Leftrightarrow T$ limitato

($\Leftarrow$) Sia $v_n \rightarrow 0$. Tesi $T(v_n) \rightarrow T(0) = 0$

So che T è limitato: $\exists M: \|T(v_n)\|_W \leq M \|v_n\|_V \xrightarrow{v_n \rightarrow 0} 0$

($\Rightarrow$) Supp T non limitato. Mostriamo T_n è continuo in 0.

T non è limitato: $\Rightarrow \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} = +\infty$

ovvero

$\exists \{v_n\} \subseteq V \setminus \{0\}: \frac{\|T(v_n)\|_W}{\|v_n\|_V} \xrightarrow{\text{yellow}} +\infty$

La successione $u_n := \frac{v_n}{\|v_n\|_V}$ è tale che:

$$\|u_n\|_V = 1, \quad T(u_n) = \frac{T(v_n)}{\|v_n\|_V} \Rightarrow \|T(u_n)\|_W = \frac{\|T(v_n)\|_W}{\|v_n\|_V} \xrightarrow{+\infty}$$

Considero $y_n := \frac{u_n}{\|T(u_n)\|_W}$

$$(1) \quad y_n \rightarrow 0 \quad \|y_n\|_V = \frac{\|u_n\|_V}{\|T(u_n)\|_W} = \frac{1}{\|T(u_n)\|_W} \rightarrow 0$$

$$(2) \quad T(y_n) \not\rightarrow 0 \quad T\left(\frac{u_n}{\|T(u_n)\|_W}\right) = \frac{T(u_n)}{\|T(u_n)\|_W} \not\rightarrow 0$$

↑
hanno tutti norma(w) 1

Def. Dati $(V, \|\cdot\|_V)$, $(W, \|\cdot\|_W)$ sp. rett. normati

$$\mathcal{L}(V, W) := \left\{ \begin{array}{l} \text{operatori lineari limitati da } V \text{ in } W \\ \text{(continui)} \end{array} \right\}$$

↑
è uno spazio vettoriale

$$\begin{cases} (T_1 + T_2)(v) := T_1(v) + T_2(v) & \forall v \in V \\ (\lambda T)(v) := \lambda \cdot T(v) & \forall v \in V \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Posso introdurre su $\mathcal{L}(V, W)$ una NORMA ponendo

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} := \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V}$$

↑
è effettivamente una norma

Def. Quando lo spazio di arrivo $W = (\mathbb{R}, |\cdot|)$
(per qualsiasi spazio di partenza $(V, \|\cdot\|_V)$

$$\begin{cases} \mathcal{L}(V, \mathbb{R}) = V^1 & \text{Spazio DUALE di } V \\ \|T\|_{V^1} = \sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{|T(v)|_{\mathbb{R}}}{\|v\|_V} \end{cases}$$

Distribuzioni

Sia Ω aperto di $\mathbb{R}^n$

$\mathcal{C}_0^\infty(\Omega) := \{ \varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ di classe } \mathcal{C}^\infty, \text{ aventi supporto compatto } \subseteq \Omega \}$

Notazione: Sia $\varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ $\varphi = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$
e sia $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ un multiindice
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\mathbb{N} \quad \mathbb{N} \quad \mathbb{N}$

$$\mathcal{D}^\alpha \varphi = \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} \varphi}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Esempio $n=3$ $\varphi = \varphi(x_1, x_2, x_3)$

$$\mathcal{D}^{(2,4,5)} \varphi = \frac{\partial^{11} \varphi}{\partial x_1^2 \partial x_2^4 \partial x_3^5}$$

Def. (convergenza in $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$)

Sia $\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$. Diciamo che

$$\varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{C}_0^\infty(\Omega) \text{ se}$$

(a) $\exists K$ compatto contenuto in Ω ($K \subset\subset \Omega$)

tale che $\varphi_n = 0$ su $\Omega \setminus K$ $\forall n$

$$(\text{supp } \varphi_n \subseteq K)$$

(b) $\forall \alpha$ multiindice $D^\alpha \varphi_n \rightarrow 0$

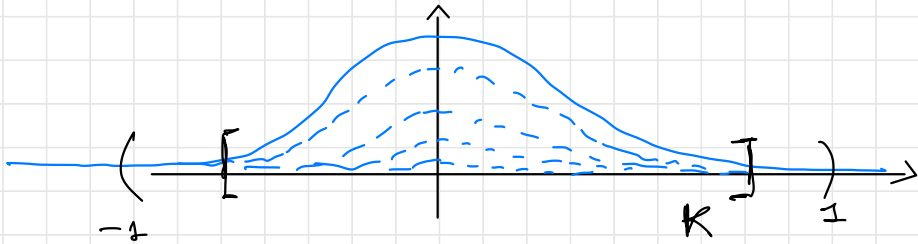
uniformemente su K .

Commenti:

- $\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ se $\varphi_n - \varphi \rightarrow 0$
- In (a), K è indipendente da n .
- Qs convergenza NON proviene da una norma
- Quando munito di qs. convergente $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ si indica anche con $\mathcal{D}(\Omega)$ e si chiama spazio delle funzioni test.

Esempio

- 1) Fissiamo $\varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$, e $\lambda_n \rightarrow 0$
 $\varphi_n(x) := \lambda_n \varphi(x) \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\Omega)$



(a) $\text{supp } \varphi_n = \text{supp } \varphi = K$

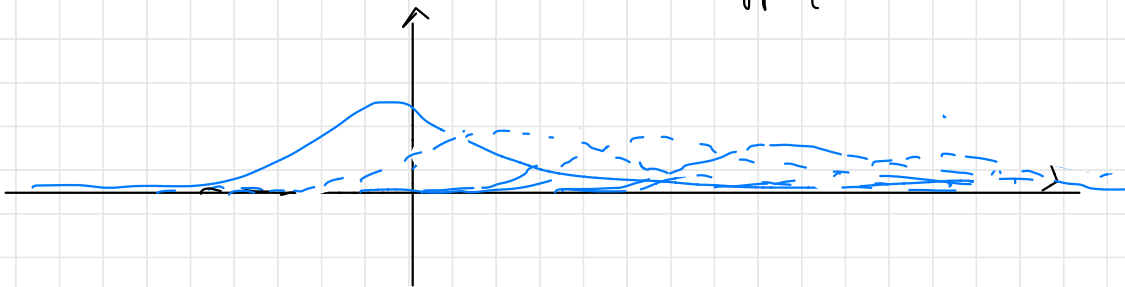
(b) $\mathcal{D}^q \varphi_n = \lambda_n \mathcal{D}^q \varphi$

$\|\mathcal{D}^q \varphi_n\|_\infty = \lambda_n \|\mathcal{D}^q \varphi\|_\infty \rightarrow 0$

- 2) $\Omega = \mathbb{R}$. Fissiamo $\varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$

$\varphi_n(x) := \lambda_n \varphi(x - n)$

$\exists K$ compatto $\subset \mathbb{R}$
 tale che
 $\text{supp } \varphi_n \subseteq K \quad \forall n$



Def. Sia Ω aperto $\subseteq \mathbb{R}^n$.

Una distribuzione su Ω è un operatore

$T: \mathcal{D}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che

(i) T è lineare $(T(\alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2) = \alpha_1 T(\varphi_1) + \alpha_2 T(\varphi_2))$

(ii) T è continua su $\mathcal{D}(\Omega)$ rispetto alla convergenza introdotta

$\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi)$

Le famiglie delle distribuzioni su Ω si indicano con $\mathcal{D}'(\Omega)$

Commenti:

- Basta chiedere

$\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow T(\varphi_n) \rightarrow T(0) = 0$

- Per $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, e $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

invece di scrivere $T(\varphi)$

spesso si scrive $\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}}$

- Per definizione $T_1 = T_2$ in $\mathcal{D}'(\Omega)$

significa $\langle T_1, \varphi \rangle = \langle T_2, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

Esempi

1) Data $u \in L^2(\Omega)$, sia T_u definito da
$$\langle T_u, \varphi \rangle := \int_{\Omega} u \varphi \in \underline{\underline{\mathbb{R}}} \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

La def è ben posta:

$$\int_{\cancel{\Omega}} |u \varphi| \leq \max_K |\varphi| \cdot \underbrace{\int_{\cancel{\Omega}} |u|}_{\substack{\uparrow +\infty \\ \text{supp } \varphi = K}}$$

$$(i) \quad \langle T_u, \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2 \rangle \stackrel{?}{=} \alpha_1 \langle T_u, \varphi_1 \rangle + \alpha_2 \langle T_u, \varphi_2 \rangle$$
$$\int_{\Omega} u (\alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2) \longleftrightarrow \alpha_1 \int_{\Omega} u \varphi_1 + \alpha_2 \int_{\Omega} u \varphi_2$$

$$(ii) \quad \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{D}(\Omega) \stackrel{?}{\Rightarrow} \langle T_u, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$$

$$|\langle T_u, \varphi_n \rangle| = \left| \int_{\cancel{\Omega}} u \varphi_n \right| \leq \underbrace{\max_K |\varphi_n|}_{\substack{\downarrow (b) \\ 0}} \underbrace{\int_{\cancel{\Omega}} |u|}_{\substack{\uparrow +\infty \\ K \text{ come in (2)}}}$$

Commenti

• $L^1(\Omega) \ni u \rightsquigarrow T_u \in \mathcal{D}'(\Omega)$

Q1. mappa $\tilde{\cdot}$ iniettiva, ovvero

$$T_{u_1} = T_{u_2} \text{ in } \mathcal{D}'(\Omega) \Rightarrow u_1 = u_2 \text{ in } L^1(\Omega)$$

$$\int_{\Omega} u_1 \varphi = \int_{\Omega} u_2 \varphi \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow \text{" "}$$

$$\int_{\Omega} \underbrace{(u_1 - u_2)}_u \varphi = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow \underbrace{u_1 - u_2}_u = 0 \text{ in } L^1(\Omega)$$

$\Downarrow$

invece di scrivere $\langle T_u, \varphi \rangle$

si scrive $\langle u, \varphi \rangle$

1bis) Abbiamo usato solo che u avesse integrale finito sui compatti in Ω

$$L^1_{loc}(\Omega) := \left\{ u: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ tali che } u \in L^1(K) \quad \forall K \text{ compatto in } \Omega \right\}$$

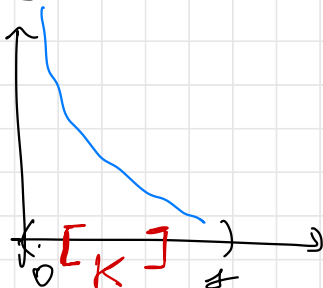
In generale $L^1(\Omega) \not\subseteq L^1_{loc}(\Omega) \quad K \subset \subset \Omega$

$$\int_K |u| \leq \int_{\Omega} |u| < +\infty$$

Esempio

$$\Omega = (0, 1)$$

$$u(x) = \frac{1}{x} \notin L^1(0, 1)$$



$$\text{Se } u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega), \quad T_u \in \mathcal{D}'(\Omega).$$

$$\langle T_u, \varphi \rangle \rightsquigarrow \langle u, \varphi \rangle$$

$$2) \quad \text{Sia } u \in L^p(\Omega) \text{ con } p \in [1, +\infty]$$

$$\text{Allora } T_u \in \mathcal{D}'(\Omega), \text{ perché}$$

$$L^p(\Omega) \subseteq L^1_{\text{loc}}(\Omega)$$

$\uparrow$

$|K|$

$$\text{perché } \forall K \text{ compatto} \subseteq \Omega, \quad m(K) < +\infty$$

3) Delta Γ Dirac. Sia $0 \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$
 δ_0 è la distribuzione definita da

$$\langle \delta_0, \varphi \rangle := \varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

(i) $\langle \delta_0, \alpha_1 \psi_1 + \alpha_2 \psi_2 \rangle \stackrel{?}{=} \alpha_1 \langle \delta_0, \psi_1 \rangle + \alpha_2 \langle \delta_0, \psi_2 \rangle$

$\psi_1 \quad \psi_2$

$\alpha_1 \psi_1(0) + \alpha_2 \psi_2(0) \longleftrightarrow \alpha_1 \psi_1(0) + \alpha_2 \psi_2(0)$

$$(ii) \quad \psi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{D}(\Omega) \stackrel{?}{\Rightarrow} \langle \delta_0, \psi_n \rangle \rightarrow \psi_n''(0)$$

$\exists K \text{ compatto} \subseteq \Omega: \text{supp } \varphi_m \subseteq K \quad \forall m$
 $\Rightarrow D\varphi_m \rightarrow 0$ unif. su K .

→ $\text{sc } 0 \notin K \Rightarrow \varphi_n(0) \equiv 0$

↙ $\exists \varphi \in K \quad |\varphi_n(\varphi)| \leq \max_K |\varphi_n| \rightarrow 0$

Commenti

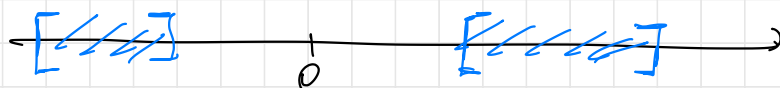
• ~~$\exists u \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ tale che $T_u = \delta_0$~~

Dim: Per assurdo $\delta_0 = T_u$ con $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$

Allora

$$\langle \delta_0, \varphi \rangle \stackrel{||}{=} \varphi(0) \stackrel{||}{=} \int_{\mathbb{R}} u \varphi \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

In particolare, prendi $\varphi : \text{supp } \varphi \subseteq \underline{\mathbb{R} \setminus \{0\}}$



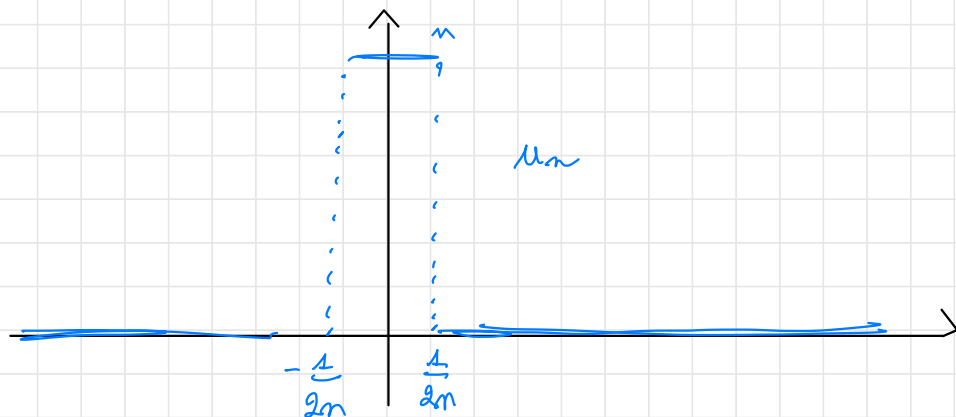
$$\int_{\mathbb{R}} \delta_0 \cdot \varphi = 0 = \int_{\underbrace{\mathbb{R} \setminus \{0\}}_{\Omega}} u \varphi \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\underbrace{\mathbb{R} \setminus \{0\}}_{\Omega})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{iniettività} \\ \Rightarrow u = 0 \text{ q.o. su } \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ u = 0 \text{ q.e. su } \mathbb{R} \end{aligned}$$

Adesso prendo $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi(0) = 1$
 ma $1 = \varphi(0) \stackrel{||}{=} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{u}_{0 \text{ q.o.}} \varphi = 0$ ASSURDO

- Claim δ_0 è "limite" di distribuzioni associate a funzioni L^1

Consideriamo la successione $(\Omega = \mathbb{R})$



$$u_n \rightarrow 0 \text{ q.o. su } \mathbb{R} \quad \int |u_n| = 1$$

$\nexists \lim u_n$ in $L^1(\mathbb{R})$

Def. (convergenza in $\mathcal{D}'(\Omega)$)

$$\text{Sia } \{T_n\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega), \quad T \in \mathcal{D}'(\Omega)$$

Diciamo che $T_n \rightarrow T$ in $\mathcal{D}'(\Omega)$

$$\text{se } \langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Null esempio sopra

$$\mu_n (= T_{\mu_n}) \longrightarrow \delta_0 \text{ in } \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Infatti: $\forall \varphi \in \underline{\mathcal{D}(\mathbb{R})}$

$$\langle \mu_n, \varphi \rangle \longrightarrow \langle \delta_0, \varphi \rangle$$

$$\int_{\mathbb{R}} \mu_n \varphi$$

$$\varphi(0)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \varphi$$

$$\int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \varphi$$